

Resumo Teórico — Módulo 4: Filtros Digitais

1. Conceito de Filtro Digital

Um filtro digital é um sistema linear e invariante no tempo (LTI) computacional projetado para modificar seletivamente o conteúdo espectral de um sinal discreto. Diferente dos filtros analógicos, construídos com componentes físicos, o filtro digital opera diretamente sobre uma sequência numérica obtida por amostragem. Matematicamente, a relação entre a entrada $x[n]$ e a saída $y[n]$ é uma equação de diferenças linear.

Fisicamente, ele atua como um selecionador de frequências, atenuando ruídos ou isolando harmônicas. Essa transição para o software elimina falhas dos circuitos analógicos, como o desgaste de componentes e a sensibilidade térmica.

2. Diferenças Estruturais: Filtros FIR vs. IIR

Os filtros digitais dividem-se em duas grandes classes:

- **FIR (Finite Impulse Response):** Não possuem realimentação (feedback). A saída depende apenas das amostras atuais e passadas da entrada. Apresentam estabilidade incondicional e podem alcançar fase linear exata.
- **IIR (Infinite Impulse Response):** Utilizam realimentação. A saída atual depende também de saídas anteriores. Conseguem alta seletividade de frequência com menor custo computacional (ordens menores), mas trazem o risco de instabilidade e distorção de fase.

3. Resposta em Frequência e Resposta de Fase

A resposta em magnitude (ganho) dita se uma frequência específica será atenuada ou amplificada, definindo o tipo do filtro (passa-baixa, passa-alta, etc).

A resposta de fase introduz um deslocamento angular em cada componente senoidal. Se a resposta de fase for linear, todas as frequências do sinal sofrem exatamente o mesmo atraso temporal, preservando perfeitamente a forma da onda original.

4. Atraso de Grupo (Group Delay)

O atraso de grupo é a derivada negativa da resposta de fase. Ele representa o atraso temporal efetivo que um grupo de frequências sofre ao passar pelo filtro.

Em filtros FIR com coeficientes simétricos, o atraso de grupo é constante (distorção temporal nula). Filtros IIR apresentam atraso de grupo variável, especialmente perto da frequência de corte. Em sistemas embarcados, atrasos inconstantes podem dispersar os componentes do sinal no tempo, corrompendo os dados.

5. Estabilidade

Pelo critério BIBO, uma entrada limitada deve gerar uma saída limitada. A estabilidade depende das raízes da função de transferência (polos):

- Filtros FIR têm polos apenas na origem ($z=0$), dentro do círculo unitário. São sempre estáveis.
- Filtros IIR serão estáveis apenas se todos os seus polos complexos estiverem estritamente dentro do círculo unitário. Se um polo sair desse limite, o loop de realimentação acumula energia exponencialmente e o sistema diverge, saturando o hardware.

6. Aplicações Práticas e o Problema Norteador (PBL)

No monitoramento agrícola com microcontroladores (como em nós sensores com ESP32), as leituras de umidade do solo e temperatura sofrem contaminação severa por ruídos térmicos de alta frequência e interferência da rede elétrica.

Como essas variáveis climáticas mudam de forma quase-estática (frequências muito baixas), a solução é projetar um filtro digital passa-baixa com frequência de corte próxima a zero.

A escolha recai sobre o filtro IIR: um filtro FIR exigiria centenas de coeficientes, estourando a memória R